1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

1.1.1 UÇUŞ KONTROL KARTLARI:

Takım adları sırasıyla GÖK – TEK(2024), KOUSTECH (2022) ve FRİTİM (2021) olan üç farklı Savaşan İHA kritik raporunu inceledim. GÖK – TEK(2024), KOUSTECH (2022) takımları Pixhawk Cube Orange uçuş kontrol kartını seçerken 2021 yılında katılım sağlayan takım ise Pixhawk Cube (Black) modelini tercih etmiştir. FRİTİM takımı kendi süreçlerinde Emlid Edge, Navio, BeagleBone, Eagle Vector, DJI kontrolcüleri gibi birçok kontrol kartını değerlendirmiş; ancak sensör füzyonu, dış operatörler ile iletişim kolaylığı ve sabit kanat üzerine yeterli dokümantasyonu sağlaması sonucunda Pixhawk Cube'e karar vermiştir. 2022 ve 2024 yılında katılım sağlayan takımlar ise port sayısının fazlalığı, yeni nesil işlemci kullanımı, boyut ve ağırlık gibi fiziksel etmenler sayesinde "Pixhawk The Cube Orange" modelini tercih etmişlerdir.



1.1 Pixhwak The Cube Orange

Pixhawk The Cube Orange ile Pixhawk Cube (Black) arasında bir karşılaştırma yaparsak Orange modelinin Black modelinin üzerine geliştirilmiş bir versiyon olduğunu görürüz. İncelediğim kaynaklara göre işlemci gücü, aralarındaki en belirgin farktır.

1.1.2 Otopilot Yazılımları

Yaptığım okumaların sonucunda açık kaynaklı ArduPilot ve PX4 yazılımları arasında kalındığını gördüm. Kullanılacak olan yazılımın belirli ihtiyaçları karşılaması beklenmektedir:

- Uçuş kontrol kartı ile uyumlu olarak çalışabilmesi
- Algoritmaları tanımlamaya izin verecek tam özellikli açık kaynak yazılımı olması
- Yaygın olarak kullanılması sebebiyle zengin dokümantasyona sahip olması
- Yeterli uçuş özelliklerine sahip olması

İki farklı yazılım incelendiğinde ArduPilot; mimari yapısı sayesinde katılımcıların istekleri doğrultusunda koda kolay müdahale etme avantajı sunmaktadır. ArduPilot yazılımı uçuşu üç farklı kontrol yapısıyla sağlamaktadır: PID kontrol, PID kontrolü destekleyen TECS ve NAVL1 kontrol yapıları.

PX4'ün öne çıkan avantajları ise görev bilgisayarı ile iletişimi sağlayan kütüphanelerin daha kararlı çalışması ve ArduPilot'un desteklemediği eksenlerde yönelim komutlarının gönderilebilmesidir.

1.1.3 Nesne Tespit algoritmaları

YOLO algoritması, istenilen işlemlere olanak sağlayan işlevsel bir algoritma olarak görülmüştür. YOLO, konvolüsyonel sinir ağlarını kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır. Piyasadaki muadillerine oranla uçuş sırasında hedef tespitini olabildiğince doğru ve hızlı gerçekleştirmiştir. Sıklıkla tercih edilmesinin nedeni de budur.

YOLO algoritması, görüntü işleme işlemine, kendisine verilen görüntüyü farklı boyutlarda ızgaralara bölerek başlar. Böldüğü her ızgara içerisinde nesne arayan algoritma, daha sonra bulduğu nesneyi

“Bounding Box” içerisine alır. “Bounding Box” içerisine alınan nesneler için güven skoru hesaplanır ve düşük skorlu bulunan kutulara eleme işlemi uygulanır. Nesne tespiti, nesnenin orta noktası, uzunluğu ve genişliği gibi fiziksel özellikleri değerlendirilerek gerçekleştirilir. Algoritmanın kullandığı yöntem, görüntünün gerçek zamanlı işlenmesi sırasında büyük avantaj sağlamıştır.

1.1.4 Nesne Takip Algoritmaları

SIFT algoritması, bir görsel üzerinde belirli özelliklere sahip anahtar noktaları tespit eder. Anahtar noktaların belirlenmesinde kenar bilgisi, renk uzayı ve köşe bilgisi gibi özellikler kullanılır. Bulunan özellikler için anahtar nokta üzerinde iki yönde gradyan alınır. Gradyanların her ikisi de küçükse bölgenin düz bir bölge olduğu, biri küçük diğeri büyükse bir kenar geçişi olduğu anlaşılır.

ORB algoritması, eşleştirme işlemini basit görüntü özellikleri üzerinde gerçekleştirdiği için daha hızlı çalışmaktadır. Hedef takip hızının yüksek olmasına karşılık, mesafe uzaklaştıkça takip işlemi başarısız olmaktadır. ORB algoritması, SIFT algoritmasının daha basit bir yöntemle gerçekleştirilmiş hâlidir. Bu nedenle kesinlik skoru SIFT algoritmasına göre daha düşüktür.

Kalman filtresi, görüntü üzerinde belirli bir alanda bulunan özelliklerin sonraki görüntü karesinde de takibinin sürdürülmesi için kullanılabilmektedir. Tespit edilen hava aracının sınırlayıcı kutusunun ağırlıklı renk tonlarını veya kenar özelliklerini tutarak bu özelliklerin diğer karede takibini yapabilmektedir.



Görsel 1.2 KOUSTECH Tasarım Raporundan alınmış algoritma şeması.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

1.2.1 Yer Kontrol İstasyonu:

Yer Kontrol İstasyonunu en basit tabiriyle İHA’nın yerdeki sanal kokpiti olarak düşünebiliriz. Bilgisayara, tablete hatta bazen kumanda vericilerine kurulan bu yazılım; kablosuz telemetri modülleri veya kablo (USB) yardımıyla doğrudan İHA ile haberleşiyor. Temel amacı ise uçuş esnasında aracın nerede olduğunu, hızını, irtifasını ve genel durumunu canlı olarak ekrana yansıtmak. Bunun yanında araca yeni görev rotaları atamak, PID ve otopilot ayarlarını düzenlemek veya kameradan gelen canlı görüntüyü anlık izlemek için de yine yer kontrol istasyonunu kullanılıyor. Bir Yer İstasyonunda Bulunması Gereken Temel Donanımlar

Eksiksiz bir yer istasyonu kurmak istediğimizde genellikle şu parçalara ihtiyaç duyuyoruz:

- Pilotun aracı yönlendirdiği radyo kumanda
- Uçaktan gelen anlık telemetri verilerini yakalayan alıcı modül
- Kameradaki görüntüyü ekrana taşıyan FPV / görüntü alıcısı

- Tüm bu yazılımların ve arayüzlerin çalıştırıldığı yer bilgisayarı
- Verileri takip edip komut göndermemizi sağlayan kontrol ve arayüz yazılımı



Görsel 1.2.1 Yer kontrol istasyonu.

Yazılım Tarafında Hangi Programlar Tercih Edilmeli?

Kullanılacak yazılım aslında biraz da projenin amacına ve aracı kimin uçurduğuna bağlı:

- Doğrudan uçuşa odaklananlar / hazır kullanıcılar: Genelde sahada pratiklik ve kolay taşınabilirlik aradıkları için telefon ya da tablette de rahat çalışan QGroundControl gibi daha sade GCS yazılımlarına yöneliyor.
- Kendi İHA'sını üretenler ve detaylı geliştirme yapanlar: İnce ayarlar, kalibrasyonlar ve detaylı uçuş logları gerektiğinden Mission Planner, APM Planner 2 ya da QGroundControl gibi menüsü geniş ve tam teşekküllü arayüzleri tercih ediyor.
- Doğrudan kodla uğraşan yazılımcılar: Konsol üzerinden hızlı ve hafif müdahale imkânı veren MAVProxy'yi kullanabiliyor.

1.2.2 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartları:

Pixhawk PX4 PIX 2.4.8	Radiolink PixHawk	Pixhawk The Cube Orange	Pixhawk The Cube Yellow	Pixhawk The Cube Black - HX4-06005	
8.706,49	9.999,90	7.999,00	3.699,00	2.995,00	**FİYAT**
32 bit Cortex M4 ARM	32-bit STM32F427 Cortex-M4	480MHz Cortex-M7 H7	32bit ARM STM32F777VIT6 Cortex-M7	32 bit ARM Cortex M4	**İŞLEMCİ**
3x Jiroskop (L3GD20, MPU6000) + 2x İvmeölçer (LSM303D, MPU6000) + 1x Manyetometre (LSM303D) + 1x Barometre (MS5611)	1x Jiroskop (MPU6000) + 1x İvmeölçer (MPU6000) + 1x Manyetometre (IST8310) + 1x Barometre (MS5611)	3x IMU (Jiroskop+İvmeölçer+Manyetometre: ICM20948, ICM20649, ICM20602) + 2x Barometre (MS5611)	3x IMU (Jiroskop+İvmeölçer+ Manyetometre: ICM20948, ICM20649, ICM20602) + 2x Barometre (MS5611)	3x IMU (MPU9250, LSM303D, L3GD20) + 2x Barometre (MS5611)	**SENSÖR**
5x UART, 2x CAN, 1x I2C, 1x SPI, 14x PWM	5x UART, 1x CAN, 1x I2C, 1x SPI, 8x PWM	5x UART, 2x CAN, 2x I2C, 1x SPI, 14x PWM	5x UART, 2x CAN, 2x I2C, 1x SPI, 14x PWM	5x UART, 2x CAN, 2x I2C, 14x PWM, 2x SWD Hata Ayıklama	**PORT SAYISI**

Fiyat/performans olarak karşılaştırma yaparsak , Pixhawk The Cube Yellow dengesi en iyi model , fiyatı diğer kartlara göre çok uyguken Cortex-M/ işlemci kullanılmış, arkasında da The Cube Black geliyor en uygun tercih olarak. Bütçe odaklı en sağlam seçenek olsa da yarışmalarda ikisi de tercih edilmemiş olup istenilen özellikleri tam anlamıyla karşılamadığı görünüyor. Ardlarından The Cube Orange geliyor ki yarışmalarda en çok tercih edilen kart olmuştur. En yüksek donanım performasına sahipken fiyat olarak da günümüz standartlarına göre eski kalan PX4 PIX 2.4.8'den kat ve kat iyidir. Son olarak Radiolink PixHawk fiyat/performans oranı en kötü seçenektir.

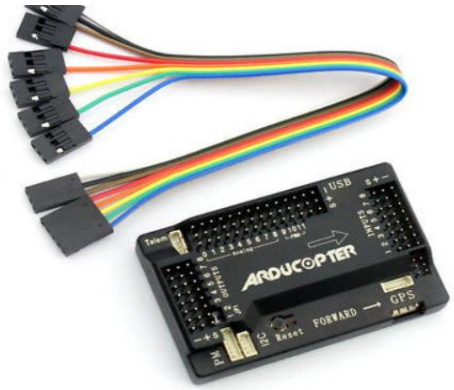
1.2.3 Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı:

Açık kaynaklı uçuş yığınları, insansız hava araçlarının veya dronların beyni olarak görev yapan yazılım platformlarıdır. Drone'un sensörler, motorlar ve GPS modülleri gibi donanım bileşenlerini yönetmek için gereken algoritmaları, denetim mantığını ve arayüzleri sağlarlar. Bu uçuş yığınları açık kaynak kodludur; yani kaynak kodları serbestçe erişilebilir ve topluluk bunların geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Okuduğum raporlarda da gördüğüm üzere başlıca en çok Ardupilot ve PX4 yazılımları kullanılır.

ArduPilot platformu; drone programlama, uçuş kontrolü ve gelişmiş işlevlere yönelik çeşitli işletim sistemi projelerini bünyesinde barındıran bir uygulama ekosistemidir. DroneKit ve MAVLink gibi birçok iletişim protokolünü destekleyen tamamen açık kaynaklı otopilot yazılımıdır. 2010 yılından bu yana profesyonel mühendisler, bilgisayar bilimcileri ve topluluk gönüllülerinden oluşan çok yönlü bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Otopilot yazılımımız; geleneksel uçaklardan dört motorlu hava araçlarına, helikopterlere; kara araçlarından teknelere, denizaltılarına kadar akla gelebilecek hemen her araç

sistemini kontrol edebilecek kapasiteye sahiptir. ArduPilot, GPL lisansı altında çalışır bu yüzden, kaynak kodunda yapılacak herhangi bir değişiklik ana şubeye geri gönderilmesi gerekir. Bu da onun belki de en büyük dezavantajıdır.

PX4, dronlar ile diğer insansız sistemler için geliştirilmiş açık kaynaklı bir uçuş kontrol yazılımıdır. Proje; drone geliştiricilerinin kendi uygulamalarına özel çözümler üretebilmeleri adına teknolojilerini paylaşabilecekleri esnek bir araç seti sunar. Küresel bir geliştirici topluluğu tarafından ortaklaşa ilerletilen PX4, sadece belirli bir laboratuvarın veya şirketin gereksinimlerini karşılamakla kalmaz; genel amaçlı bir araç seti olarak tasarlandığı için sektör genelinde yoğun şekilde tercih edilir ve kullanılır. BSD 3 maddeli lisansı sayesinde ücretsiz olarak kullanılabilir ve düzenlenebilir. Bu BSD lisans yapısı gereği, kaynak kod üzerinde uygulanan değişikliklerin ana projeye geri aktarılma zorunluluğu da bulunmaz ki okuduğum raporlarda gördüğüm üzere tercih edilmesinin en büyük sebebi budur.



Görsel 1.2.2 APM2.8 ArduPilot Mega2.8 Uçuş Kontrol Kartı

1.2.4 Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri:

Uçuş görev bilgisayarı; bir hava aracının uçuş kontrolünü ve yönetimini gerçekleştiren, uçuş ekipmanlarının işleyişini denetleyen, seyrüseferi sağlayan ve otonom uçuş modlarını idare eden kritik bir sistemdir. Uçuş esnasında karşılaşılabilecek her türlü senaryoyu gerçek zamanlı analiz ederek hızlı ve etkili tepkiler verme kapasitesine sahiptir.

Farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik görev bilgisayarı olarak kullanılabilecek çeşitli geliştirme kartları ve platformlar bulunmaktadır:

Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme Odaklı Gelişmiş Kartlar: NVIDIA Jetson Ailesi

Jetson, yapay zeka uygulamalarının doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılması amacıyla NVIDIA tarafından geliştirilmiş olan hızlı işlem gücüne sahip , drone yarışmalarında günümüzde sıkça tercih edilen yapay zeka ve görüntü işleme odaklı kart ailesidir. Akıllı kameralar, robotlar, otonom makineler ve drone'lar gibi birçok alanda güçlü çözümler sunar.

Genel Amaçlı ve Geliştirici Odaklı Tek Kart Bilgisayarlar: Raspberry Pi 4 / 5, Orange Pi 5

Eğitimde, gömülü geliştirmede yaygın olarak kullanılan en popüler tek kartlı bilgisayarlardan ikisi olan Orange Pi vs Raspberry Pi"dir. Raspberry Pi; kredi kartı boyutlarında tasarlanmış, düşük güç tüketimine sahip bir tek kart bilgisayar ailesidir ki zira Orange Pi de öyledir. Her ikisinin de kendilerine göre avantajları bulunur. Misal Orange Pi, farklı işlemcilere ve özelliklere sahip birden fazla kart sunarken Raspberry Pi, platformunu standartlaştırarak daha dar bir model setinde tutarlı performans ve uyumluluk sağlıyor.

Savunma Sanayi ve Endüstriyel Seviye Görev Bilgisayarları: Auterion Skynode, ModalAI VOXL 2

ModalAI VOXL 2; Blue UAS uyumlu mimarisiyle sadece ağırlığı çok az olan tek bir kart üzerinde yapay zekâ destekli yardımcı görev bilgisayarı ile uçuş kontrolcüsünü bütünleştiren bir sistemdir. Otonom bir drone veya kara robotu için gereken uçta hesaplama ve otopilot yeteneklerini tek bir donanımda toplar.

Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartı arasındaki işlevsel bağlantı, karar verme ile uçuşu fiilen gerçekleştirme arasındaki iş bölümüdür; bu durum, insan beyni ile eller ve kollar arasındaki iş bölümüne benzetilebilir. Görev bilgisayarı stratejiyi, kararları ve ağır hesaplamaları üretir; uçuş kontrol kartı ise bu kararları fiziksel harekete dönüştürür.

Uçuş kontrol kartı, uçağı havada tutan düşük seviyeli görevleri yerine getirir: sensörleri okur. Bu iş güvenlik açısından kritiktir. Görev bilgisayarı ise yüksek seviyeli işleri yapar: kameradan görüntü alır, YOLO gibi algoritmalarla rakibi tespit eder, takip ve kilitlenme kararlarını verir.

1.2.5 MAVLink Protokolü

İnsansız hava aracı ve robotik sistemlerde farklı donanımların birbiriyle güvenilir ve uyumlu çalışabilmesi için standart bir haberleşme altyapısına ihtiyaç duyulur; bu alanda en yaygın kullanılan çözüm ise ArduPilot ve PX4 gibi açık kaynaklı otopilot ekosistemlerinin temelini oluşturan MAVLink protokolüdür. Mesaj tabanlı, hafif ve son derece verimli bir mimariye sahip olan MAVLink; uçuş kontrol kartı, görev bilgisayarı, telemetri modülleri ve yer kontrol istasyonu arasında köprü işlevi görerek çift yönlü bir veri hattı oluşturur. Bu ortak dil sayesinde sensör ve telemetri verileri yer istasyonuna iletilip operatör komutları gerçek zamanlı uygulanırken, aynı zamanda uçuş kartı ile görev bilgisayarı arasındaki senkronize veri alışverişi ve görev yönetimi kesintisiz biçimde sağlanır.

KAYNAKÇA:

https://blog.oyuncakhobi.com/px4-ve-ardupilot-karsilastirmasi-dogru-acik-kaynak-ucus-yiginini-secmek/

https://www.robotistan.com/apm26-ardupilot-mega26-ucus-kontrol-karti

https://blog.oyuncakhobi.com/ardupilot-nedir-ne-ise-yarar/

https://drone.net.tr/blog/pixhawk-the-cube-orange-inceleme-1449.html

https://fpvdronemarket.com/radiolink-pixhawk

https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-black-hx4-06005

https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-yellow

https://www.oyuncakhobi.com/pixhawk-the-cube-orange

https://www.oyuncakhobi.com/radiolink-pixhawk-flight-controller

https://www.robotistan.com/pixhawk-px42-32bit-ucus-kontrol-karti

https://drone.net.tr/blog/yer-kontrol-istasyonu-yki-1559.html

https://www.softivation.com/post/yer-kontrol-istasyonu-nedir

https://www.scribd.com/document/634871829/Untitled

https://9lib.net/document/y96r9kwl-teknofest-i%CC%87stanbul-havacilik-teknoloji%CC%87-festi%CC%87vali%CC%87-sava%C5%9Fan-yari%C5%9Fma-kri%CC%87ti%CC%87k.html

https://www.studocu.com/row/document/istanbul-universitesi-cerrahpasa/makine-elemanlari/savasan-iha-yarismasi-2022-koustech-tasarim-raporu/149266107?sid=353a4f29-8e2a-42d1-95ca-f202f0e47d521792923255

https://www.mayfly.com.tr/post/drone-haberlesmesinde-mavlink

https://www.softivation.com/post/mavlink-ve-telemetri-nedir

https://kureansiklopedi.com/tr/detay/ucus-gorev-bilgisayari

https://www.modalai.com/products/voxl-2?variant=39914779836467

https://empa.com/raspberry-pi-nedir

https://kureansiklopedi.com/tr/detay/ucus-gorev-bilgisayari

https://www.nvidia.com/tr-tr/autonomous-machines/embedded-systems/

https://openzeka.com/jetson/

https://www.sunfounder.com/blogs/news/orange-pi-vs-raspberry-pi-a-comprehensive-comparison-of-features-performance-and-use-cases